ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 16.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. **B**
2. **A**
3. **D**
4. **C**
5. **C**
6. **B**
7. **A**
8. **A**
9. **B**

2. Esettanulmány (12 pont)

a) A nem emberi fajok bőréből kevesebb illó szerves anyag távozik. ***1 pont***

b) Hasonlóság a bőrmirigyek eloszlásában van, a különbözőség pedig, hogy a gorillák több olajat választanak ki. ***1 pont***

c) A gyerekek kevesebbet izzadnak, a kiválasztó mirigyek pedig még nem értek meg (kevesebb a baktérium bennük). ***1 pont***

d) Illó anyag: pl. ammónia
Szagtalan szervetlen anyag: pl. víz vagy sók
Szagtalan szerves anyag: pl. karbamid vagy aminosavak
Hidroxi-karbonsav: tejsav
Kellemetlen szagú szerves anyag: vajsav ***5 pont***

e) Három szerves vegyület képlete ***3 pont***

f) Pl.: mesterséges verejték előállítása, amelyet felhasználhatnának a szúnyog-kutatásban és a vérszívók elleni védekezésben. ***1 pont***

3. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1) **B**
2) **B**
3) **C**
4) **C**
5) **C**
6) **E**
7) **E**
8) **A**
9) **C**
10) **A**
11) **A**
12) **D**

4. Elemző feladat (14 pont)

a) Az ezüst-nitrát oldatnál játszódik le reakció. *1 pont*
A standardpotenciálok miatt az Ag^+-ion képes a rezet oxidálni. *1 pont*
(vagy hasonló értelmű válasz).
$Cu + 2\ AgNO_3 = 2\ Ag + Cu(NO_3)_2$ (ionegyenlet is elfogadható) *1 pont*
b) A kék színű anyag kifehéredik. *1 pont*
$CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$ (kristályvizes réz-szulfát) *1 pont*
Pl. permetezőszer. *1 pont*
c) A rézdrót a kihevítés után fekete, az etanolba mártás után vörös. *1 pont*
Az etanol oxidálódik. (dehidrogéneződik) *1 pont*
$CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ *1 pont*
Aceton (dimetil-keton, propán-2-on). *1 pont*
d) Formilcsoport (-CHO) kimutatására. *1 pont*
Cu_2O *1 pont*
vörös színű *1 pont*
e) A fehérje kicsapódik. *1 pont*
Ibolyaszínű oldat keletkezik. *1 pont*

5. Alternatív feladat (12 pont)

A) Elemző feladat

a) F, *1 pont*
amfoter *1 pont*
b) A *1 pont*
$2\ CH_3CH_2OH + 2\ Na = 2\ CH_3CH_2ONa + H_2$ *1 pont*
Na-etanolát (Na-etoxid) *1 pont*
c) B *1 pont*
$CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$ *1 pont*
d) C *1 pont*
$CH_3NH_2 + HCl = [CH_3NH_3]^+ + Cl^-$ *1 pont*
metil-ammónium-klorid *1 pont*
e) D *1 pont*
bázis *1 pont*

B) Számítási feladat

a) A stabilizátor képletének meghatározása:
$n(Na) : n(H) : n(P) : n(O) = (19{,}2 : 23) : (1{,}7 : 1) : (25{,}8:31) : (53{,}3 : 16) =$ *1 pont*
$0{,}835 : 1{,}7 : 0{,}832 : 3{,}33 =$ *1 pont*
$1 : 2 : 1 : 4$ *2 pont*
A stabilizátor képlete: $\mathbf{NaH_2PO_4}$ *1 pont*
b) $n(Na^+) = 4{,}32 \cdot 10^{22} : 6 \cdot 10^{23}$ 1/mol = 0,072 mol *2 pont*
A helyesen megállapított moláris tömegekért: *1 pont*
$n(NaH_2PO_4) = 1{,}44$ g : 120 g/mol = 0,012 mol *1 pont*
$n(NaHCO_3) = 0{,}072 - 0{,}012 = 0{,}06$ mol *1 pont*
$m(NaHCO_3) = 0{,}06$ mol · 84 g/mol = 5,04 g *1 pont*
A sütőpor 50,4%-a szódabikarbóna. *1 pont*

6. Táblázatos feladat (16 pont)

1) $3s^2 3p^5$ *1 pont*
2) $2s^2 2p^3$ *1 pont*
3) 1 db
4) 3 db 3), 4) együtt *1 pont*
5) 71 g : 24,5 dm^3 = 2,90 g/dm^3 *1 pont*
6) 28 g : 24,5 dm^3 = 1,14 g/dm^3 *1 pont*
5) és 6)-ban ha nem írja a mértékegységeket, maximum 1 pont adható
7) $H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$ *1 pont*
megvilágítás hatására (vagy melegítés) *1 pont*
8) $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ *1 pont*
Mérsékelten magas hőmérséklet (350-450 ºC), nagy nyomás (25–35 MPa), katalizátor legalább 2 tényező: *1 pont*
9) HCl szerkezeti képlete (nemkötő elektronpárokkal) *1 pont*
10) NH_3 szerkezeti képlete (nemkötő elektronpárokkal) *1 pont*
11) Dipólus-dipólus kölcsönhatás *1 pont*
12) Hidrogénkötés *1 pont*
13) Kitűnő
14) Kitűnő 13), 14) együtt *1 pont*
15) Pontosan 5 *1 pont*
16) 5-től kevesebb *1 pont*

7. Számítási feladat (13 pont)

a) $2\ CH_4 \rightarrow C_2H_2 + 3\ H_2$ *1 pont*
b) **A** PVC tömege megegyezik a vinil-klorid tömegével (vagy ennek használata) *1 pont*
$n(C_2H_3Cl)$ = 750 kg : 62,5 kg/mol = 12 kmol *1 pont*
$n((CH_4)$ = 24 kmol
$V(CH_4)$ = 24 kmol · 24,5 m^3/kmol = 588 m^3 *2 pont*
A 85%-os átalakulás miatt **szükséges metán**: 588: 0,85 = **692 m^3** *1 pont*
c) A hőbontásnál keletkezik 36 kmol hidrogén *1 pont*
Az addíciónál elfogy 12 kmol hidrogén *1 pont*
Összesen 24 kmol, vagyis **588 m^3 hidrogén keletkezik**. *1 pont*
d) $[OH^-]$ = 0,01 mol/dm^3 *1 pont*
n(HCl) = 12 kmol *1 pont*
n(NaOH) = 12 kmol (vagy egyenlet) *1 pont*
V = n : c = 1200 m^3
1200 m^3 NaOH-oldat közömbösítené a hidrogén-kloridot. *1 pont*

8. Számítási feladat (12 pont)

a) 112 g KOH van 212 g oldatban, *1 pont*
a telített oldat tehát **52,8 tömeg %-os** *1 pont*
b) *n*(KOH) = 112 g : 56 g/mol = 2 mol *1 pont*
V(oldat) = 212 g : 1,54 g/cm^3 = 138 cm^3 *1 pont*
c = 2 mol : 0,138 dm^3 = **14, 5 mol/dm^3** *1 pont*

c) 20 ºC-os hőmérséklet-emeléshez 20 · 4,18 = 83,6 kJ/kg szükséges ***1 pont***
200 g folyadék esetén : 0,2 · 83,6 = 16,72 kJ szükséges ***1 pont***
53,5 kJ hő szabadul fel 56 g KOH oldásakor,
16,72 kJ hő **17,5 g KOH** oldásakor szabadul fel. ***2 pont***
112 g KOH-hoz 100 g víz szükséges ***1 pont***
17,5 g KOH-hoz 17,5 100 g : 112 = **15,6 g víz**. ***1 pont***

d) Az alábbi okok közül egy:
- A kálium-hidroxid oldat is melegszik közben, ehhez is az oldáshő biztosítja az energiát.
- A pohár fala is melegszik közben, ehhez is az oldáshő biztosítja az energiát.
- A hő egy része kisugárzódik a rendszerből. ***1 pont***